3ra Edición – Premio MapBiomas Perú 2026

Distribución potencial y estado de conservación del hábitat de *Mauritia flexuosa* en la Amazonía peruana: análisis integrado de nicho ecológico y datos MapBiomas Perú Colección 3

Darío Nicolás Sánchez Leguizamón[1] | Martín Ernesto Cano[2]

[1] UNAJ – Banco de Germoplasma del Noreste (BGEN) | Beca BIEI 2025 | Proyecto ARG/19/G24 (GEF/PNUD), Argentina

[2] Ingeniero Agrónomo, desarrollador independiente, Argentina

Palabras clave: modelado de nicho ecológico · aguaje · MapBiomas Perú Colección 3 · cambio climático · conservación · Amazonía peruana

Resumen

Mauritia flexuosa (aguaje) es la palmera más abundante de la Amazonía sudamericana y un pilar ecológico y socioeconómico de cientos de comunidades indígenas en Perú. Este trabajo combina, por primera vez, ensemble modeling de nicho ecológico (biomd2, AUCroc = 0,96) con los datos de cobertura y uso del suelo de la **Colección 3 de MapBiomas Perú** para responder una pregunta de conservación concreta: ¿cuánto del hábitat climáticamente apto todavía conserva vegetación natural, y qué fracción ya fue convertida o degradada?

MapBiomas Perú revela que el **94,7 % de las zonas de alta idoneidad climática (178.949 km²)** aún mantiene cobertura vegetal natural, mientras que solo el **0,4 % (811 km²)** ha sido convertido a usos incompatibles. No obstante, las proyecciones bajo el escenario SSP2-4,5 (MIROC6, 2041–2060) indican que el área de alta idoneidad climática se contraerá un **81,5 %**, reduciendo drásticamente la ventana de oportunidad para conservar los ecosistemas de aguajal. Este contraste —hábitat mayoritariamente intacto hoy, pero climáticamente amenazado a corto plazo— define la urgencia de actuar ahora.

Los resultados se integran en un visor web interactivo que permite a gestores de SERNANP, MINAM y organizaciones de conservación identificar en tiempo real las zonas prioritarias de conservación, restauración y aprovechamiento sostenible, junto con el potencial de cosecha de aguaje de 382 comunidades nativas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

1. Introducción

Mauritia flexuosa (Palmae) es la especie vegetal más abundante de la Amazonía, con una distribución que abarca desde Venezuela y Colombia hasta Bolivia y Brasil. En Perú, sus poblaciones —conocidas como aguajales— concentran en el departamento de Loreto los humedales de mayor extensión del país. Los aguajales cumplen funciones ecológicas irreemplazables: almacenan carbono en suelos hídricos, regulan el ciclo hidrológico local y proveen alimento y sustento económico a decenas de miles de personas en comunidades ribereñas e indígenas.

A pesar de su relevancia, la especie enfrenta una doble amenaza. Por un lado, la expansión agropecuaria, la tala selectiva y el avance de la frontera de colonización reducen y fragmentan los aguajales existentes. Por otro, el cambio climático proyecta alteraciones en temperatura y precipitación que podrían redefinir la idoneidad climática para la especie en las próximas décadas (IPCC, 2023).

Para abordar ambas amenazas de forma integrada, este trabajo combina dos herramientas complementarias: el **modelado de nicho ecológico (ENM)**, que identifica dónde el clima es apto para la especie hoy y en el futuro, y los datos de **cobertura y uso del suelo de MapBiomas Perú Colección 3**, que revelan si el hábitat climáticamente apto todavía existe como vegetación natural o ya fue convertido. La pregunta que solo puede responderse cruzando ambas fuentes es: ***¿dónde hay hábitat apto Y conservado, y cuánto queda?***

1.1 Objetivos

Objetivo general: Cuantificar el estado de conservación del hábitat climáticamente apto de *M. flexuosa* en el Perú mediante integración de ENM ensemble con datos MapBiomas Perú Colección 3, e identificar zonas prioritarias de conservación y restauración bajo escenarios de cambio climático.

- Construir un modelo ensemble de nicho ecológico con cinco algoritmos (GLM, GBM, RF, MAXNET, XGBoost), evaluado mediante AUCroc y TSS.
- Cruzar los rasters de idoneidad con MapBiomas Perú Colección 3 para clasificar el hábitat en compatible (conservable), restaurable e incompatible.
- Proyectar la distribución potencial bajo el escenario SSP2-4,5 (MIROC6, 2041–2060) e identificar las áreas que perderán idoneidad climática.
- Identificar comunidades nativas con alto potencial de cosecha sostenible de aguaje e integrar los resultados en un visor web de acceso libre.

2. Datos de MapBiomas Perú Colección 3

La Colección 3 de MapBiomas Perú constituye el insumo central de este análisis. Esta capa anual de cobertura y uso del suelo —procesada a 30 m de resolución espacial sobre imágenes Landsat mediante algoritmos de aprendizaje automático en Google Earth Engine— provee información detallada sobre la distribución de formaciones naturales, áreas productivas y superficies convertidas en territorio peruano para el año 2024.

Para este análisis, las clases originales de MapBiomas fueron reclasificadas en tres categorías funcionales:

- Compatible (vegetación natural conservada): formaciones forestales, sabanas, formaciones inundables, humedales y pastizales naturales. Clases MapBiomas: 3, 4, 6, 11, 12, 13, 25, 33.
- Restaurable (uso productivo con potencial de recuperación): silvicultura, pasturas manejadas, mosaicos agropecuarios y plantaciones. Clases: 9, 15, 21, 35.
- Incompatible (superficie convertida / impermeabilizada): cultivos intensivos, áreas urbanizadas, áreas no vegetadas, minería. Clases: 18, 24, 30.

La integración de esta clasificación con los rasters de idoneidad climática permite responder, para cada punto del territorio, si el hábitat climáticamente apto está conservado, degradado con potencial de recuperación, o ya irreversiblemente perdido.

3. Materiales y métodos

3.1 Datos de presencia

Se obtuvieron 22.551 registros georeferenciados de *M. flexuosa* desde GBIF (2026). Tras limpieza de coordenadas (eliminación de valores faltantes, ceros geográficos y outliers fuera de rango), se aplicó thinning espacial reteniendo un único registro por píxel de ~1 km², resultando en 523 registros espacialmente independientes.

3.2 Variables ambientales

Se utilizaron 19 variables bioclimáticas de WorldClim v2.1 (BIO01–BIO19, 1970–2000, ~1 km) y tres variables topográficas del modelo digital SRTM (elevación, pendiente, aspecto). Un análisis de

colinealidad en dos etapas —correlación de Pearson (|r| ≥ 0,80) y VIF escalonado (umbral ≤ 5)— redujo el stack a **9 variables retenidas**: BIO02, BIO03, BIO08, BIO09, BIO13, BIO14, BIO15, pendiente y aspecto.

3.3 Ensemble modeling de nicho ecológico

El modelado se realizó con el paquete biomd2 v4.x en R, implementando cinco algoritmos: GLM, GBM, Random Forest (RF), MaxNet y XGBoost. Las pseudo-ausencias se generaron mediante la estrategia SRE (Surface Range Envelope, cuantil 5%), produciendo 2 conjuntos de 3.000 puntos fuera del rango ambiental observado. La evaluación se realizó con 3 réplicas de validación cruzada (80/20) con métricas AUCroc y TSS. Solo los algoritmos con TSS ≥ 0,70 y AUCroc ≥ 0,90 en validación se incorporaron al ensemble, construido como media ponderada por TSS (EMwmeanByTSS). Las proyecciones futuras utilizaron el modelo climático MIROC6 bajo el escenario SSP2-4,5 para el período 2041–2060.

4. Resultados

4.1 Desempeño del modelo ensemble

Tabla 1. Métricas de calibración y validación por algoritmo. TSS ≥ 0,70 y AUCroc ≥ 0,90 en validación = incluido en ensemble (✓).

Algoritmo	AUCroc cal.	AUCroc val.	TSS cal.	TSS val.	✓
GBM	0,953	0,946	0,778	0,750	✓
MAXNET	0,955	0,951	0,774	0,746	✓
XGBoost	0,979	0,942	0,914	0,762	✓
RF	1,000	0,974	1,000	0,619	✓
GLM	0,874	0,862	0,650	0,633	—
ENSEMBLE (media ponderada TSS)	**0,96**	**0,96**	**0,78**	**0,78**	✓

El ensemble final integró cuatro algoritmos (GBM, MAXNET, XGBoost, RF), alcanzando **AUCroc = 0,96 y TSS = 0,78** en validación, lo que refleja una capacidad de discriminación excelente. El GLM fue excluido por no alcanzar el umbral de TSS.

4.2 Distribución actual de M. flexuosa

El modelo ensemble identifica **~196.400 km² de alta idoneidad climática** (> 75 %) y ~120.300 km² de idoneidad moderada (50–75 %), concentrados en las llanuras aluviales de Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco y Madre de Dios. La Cordillera de los Andes actúa como barrera natural occidental, mientras que hacia el este la distribución se extiende hacia Brasil, Colombia y Ecuador.

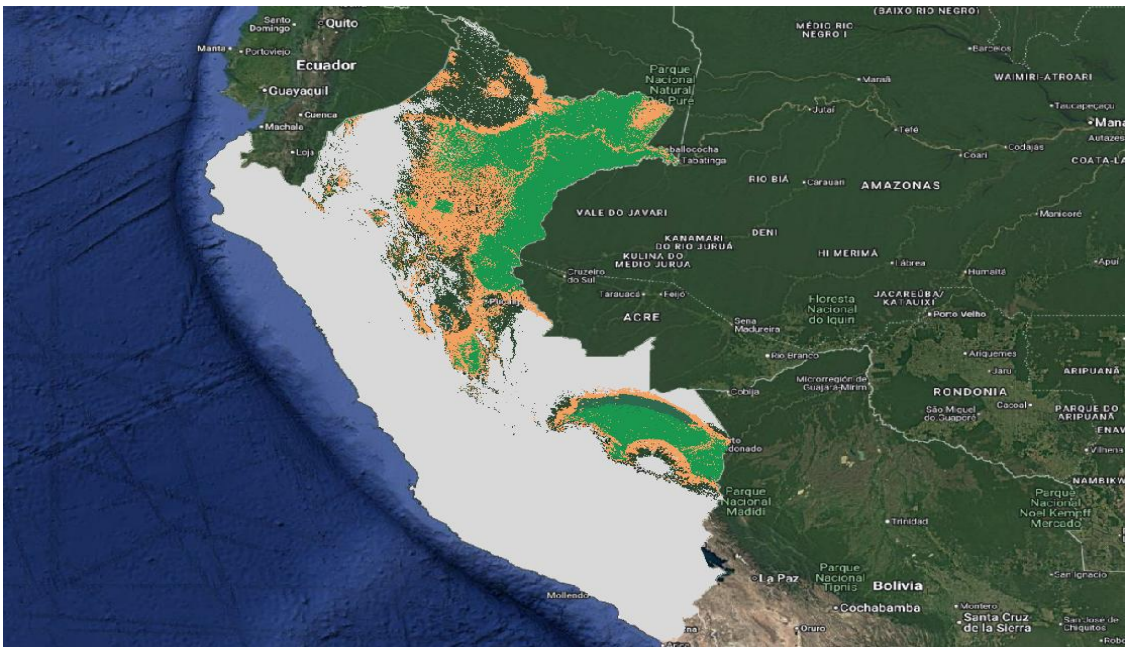


Figura 1. Mapa de idoneidad climática actual de Mauritia flexuosa en Perú y zonas de influencia amazónica. Verde oscuro: alta idoneidad (>75%); naranja: moderada (50–75%); amarillo: baja (25–50%). Superposición de 401 comunidades nativas (polígonos violeta) y red vial nacional. Ensemble biomd2; AUCroc = 0,96; TSS = 0,78.



Figura 2. Resumen de resultados clave del análisis. Precisión del modelo ensemble: AUCroc = 0,96. Producción potencial total: 4.090 t/año de aguaje bajo esquema de cosecha sostenible sin deforestación. 382 comunidades nativas identificadas con potencial positivo. Top 3: Matsés (Loreto) 172 t/año, Puerto Elvira (Loreto) 135 t/año, Santa María de Fátima 98 t/año.

4.3 Estado de conservación del hábitat: cruce con MapBiomas Perú Colección 3

El cruce entre los rasters de idoneidad climática y la Colección 3 de MapBiomas Perú constituye el resultado central de este trabajo. Al superponer ambas capas se puede determinar, para cada punto del territorio con aptitud climática para M. flexuosa, si la cobertura del suelo actual es compatible con la especie, restaurable o ya incompatible.

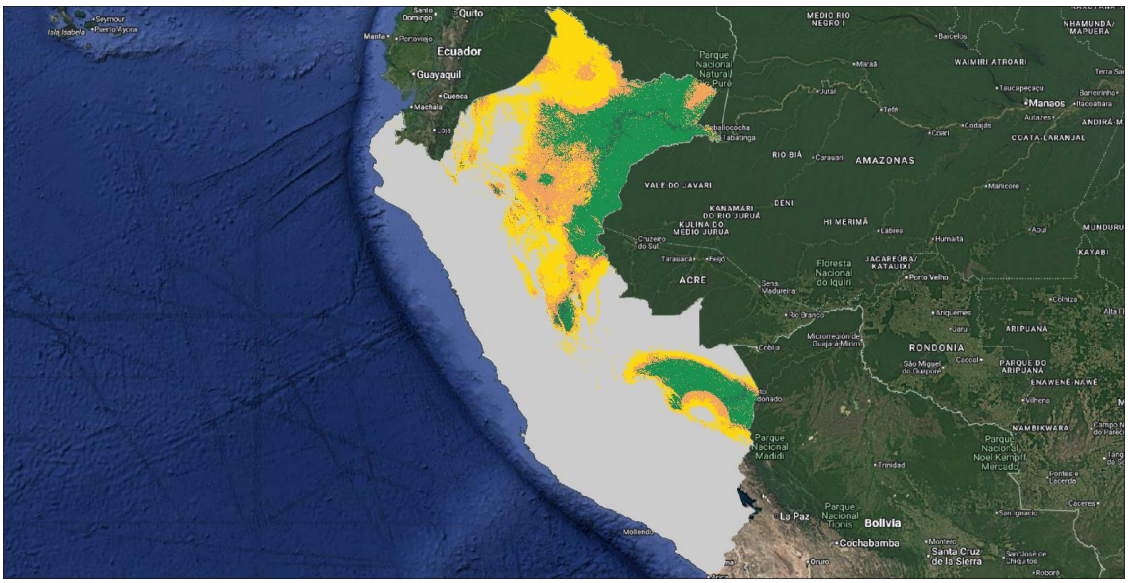


Figura 3. Cruce MapBiomas Perú Colección 3 × idoneidad climática de M. flexuosa. Verde: alta idoneidad + vegetación natural conservada (CONSERVACIÓN). Amarillo: alta idoneidad + uso restaurable (RESTAURACIÓN). Naranja-rojo: alta idoneidad + uso incompatible (HÁBITAT PERDIDO). Fuente: MapBiomas Perú (2026), Colección 3, consultada en mayo de 2026 a través de https://peru.mapbiomas.org/colecciones-de-mapbiomas-peru/

Tabla 2. Superficie (km²) del hábitat de M. flexuosa según idoneidad climática y estado de conservación del suelo (MapBiomas Perú Colección 3, 2024).

Categoría de hábitat	Área (km²)	% del total	Interpretación
Alta idoneidad – Compatible (vegetación natural)	178.949	94,7 %	Prioridad de conservación
Alta idoneidad – Restaurable (uso productivo)	9.286	4,9 %	Prioridad de restauración
Alta idoneidad – Incompatible (convertido)	811	0,4 %	Hábitat perdido
Subtotal alta idoneidad	**189.046**	**100 %**	
Moderada idoneidad – Compatible	103.116	89,5 %	Zona tampón conservable
Moderada idoneidad – Restaurable	11.137	9,7 %	Restauración secundaria
Moderada idoneidad – Incompatible	918	0,8 %	Hábitat perdido
Subtotal moderada idoneidad	**115.171**	**100 %**	

La lectura de estos resultados es clara y esperanzadora. El **94,7 % de las zonas de alta idoneidad climática (178.949 km²) conservan vegetación natural** según MapBiomas Perú Colección 3. Esto significa que, a pesar de décadas de presión sobre la Amazonía, la gran mayoría del hábitat climáticamente óptimo para M. flexuosa permanece intacto.

Sin embargo, **9.286 km² de alta idoneidad presentan coberturas restaurables** —principalmente pasturas y mosaicos agropecuarios— que representan oportunidades concretas de restauración activa con alto retorno ecológico. Por su parte, **811 km² ya han sido convertidos a usos incompatibles** (cultivos intensivos, áreas urbanas, minería), representando una fracción menor pero irreversible del hábitat perdido.

Estos resultados demuestran que la Colección 3 de MapBiomas Perú es esencial para traducir la idoneidad climática —un dato abstracto— en información de conservación accionable: cuánto hábitat hay, dónde está, y cuál es su estado real.

4.4 Proyección climática SSP2-4,5 (2041–2060): urgencia de actuar ahora

Las proyecciones bajo el escenario SSP2-4,5 con MIROC6 revelan un panorama crítico: la contracción de las zonas de alta idoneidad climática sería del **81,5 % al período 2041–2060**, pasando de ~196.400 km² a ~36.200 km².

Tabla 3. Cambio proyectado en la distribución potencial de M. flexuosa bajo SSP2-4,5 (MIROC6, 2041–2060).

Clase de idoneidad	Actual (km²)	2041–2060 (km²)	Cambio
Alta (> 75%)	196.422	36.241	-81,5 %
Moderada (50–75%)	120.280	241.922	+101,1 %
Baja (25–50%)	193.348	269.331	+39,3 %
Insustentable (< 25%)	796.000	758.557	-4,7 %

Este resultado no implica que la especie desaparezca de esas zonas —sino que las condiciones climáticas dejarán de ser óptimas—, pero combinado con el análisis de MapBiomas, emerge una conclusión estratégica contundente: **los 178.949 km² de alta idoneidad con vegetación natural conservada hoy son la reserva más valiosa y deben ser la prioridad absoluta de protección**. El cambio climático reducirá drásticamente esta ventana en las próximas dos décadas.

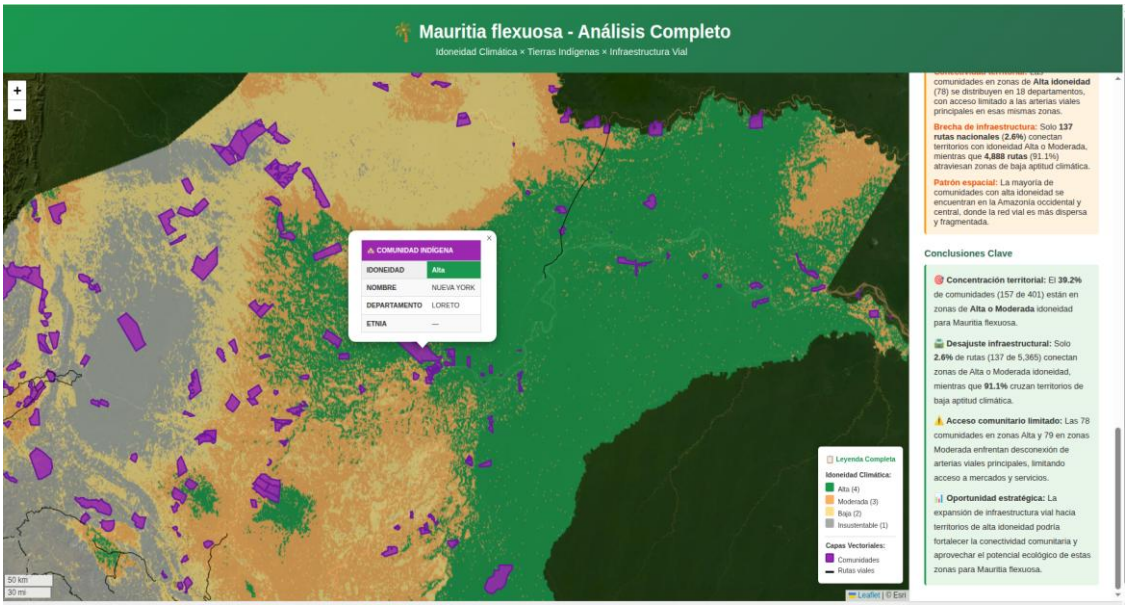


Figura 4. Captura del visor web interactivo (Leaflet/R). El panel derecho muestra las conclusiones clave del análisis integrado: concentración territorial, acceso a infraestructura vial, acceso comunitario limitado y oportunidad estratégica. El popup interactivo permite consultar el potencial de cosecha por comunidad en tiempo real.

4.5 Comunidades nativas con potencial de cosecha sostenible

La integración de las capas de idoneidad climática con zonas inundables (potenciales aguajales), red vial nacional y 2.002 comunidades nativas georreferenciadas permitió estimar el potencial de cosecha de aguaje por comunidad, considerando accesibilidad terrestre.

De las 2.002 comunidades analizadas, **382 presentan potencial de cosecha positivo**, con un potencial total agregado de **~4.090 t/año**. Las comunidades de mayor potencial se concentran en Loreto (cuencas del Amazonas, Marañón y Ucayali) y Madre de Dios, precisamente en las zonas donde el cruce MapBiomas × idoneidad identifica las mayores superficies de alta idoneidad conservada.

Este resultado vincula directamente la conservación de los aguajales —según MapBiomas Perú— con oportunidades concretas de bioeconomía para comunidades indígenas y ribereñas, fortaleciendo el caso para proteger las zonas identificadas como CONSERVACIÓN en el análisis de cruce.

5. Discusión

La combinación de ENM ensemble con MapBiomas Perú Colección 3 demuestra que la mayor parte del hábitat climáticamente apto para M. flexuosa en Perú se encuentra en buen estado de conservación. Esta situación, comparativamente favorable respecto a otras especies amazónicas bajo presión intensa, no debe interpretarse como ausencia de urgencia: las proyecciones climáticas indican que el área de alta idoneidad se contraerá en un 81,5 % al 2041–2060, reduciendo drásticamente la extensión de ecosistemas con condiciones óptimas para la especie.

Los 9.286 km² de alta idoneidad actualmente clasificados como restaurables por MapBiomas Perú representan una ventana de oportunidad: son zonas que ya fueron intervenidas pero que, bajo esquemas de restauración activa, podrían recuperar su función ecológica antes de que las condiciones climáticas se deterioren. La priorización geográfica de estas acciones —especialmente en Loreto y Ucayali— debería orientarse por la superposición de alta idoneidad actual, baja idoneidad futura (zonas que perderán aptitud climática pronto) y accesibilidad comunitaria.

El análisis de potencial de cosecha comunitaria añade una dimensión de relevancia socioeconómica que fortalece el argumento de conservación: la protección de los aguajales no es solo un imperativo ecológico, sino también una estrategia de seguridad alimentaria y desarrollo local para cientos de comunidades nativas.

6. Producto de transferencia: visor web interactivo

Los resultados del modelado de nicho ecológico se integran en un visor web interactivo de acceso libre, desarrollado con R/Leaflet. La herramienta permite a tomadores de decisión de SERNANP, MINAM, ONGs de conservación y comunidades nativas explorar en tiempo real:

- Idoneidad climática actual de M. flexuosa, con cuatro clases de aptitud y basemaps satelitales alternables.
- Proyección futura SSP2-4,5 (MIROC6, 2041–2060) superpuesta sobre el mapa actual.
- 401 comunidades nativas georreferenciadas con popup interactivo: nombre, departamento, clasificación de idoneidad y potencial de cosecha estimado (t/año).
- Red vial nacional (5.365 segmentos) como proxy de accesibilidad para la gestión territorial.
- Panel lateral con conclusiones clave del análisis y ranking de las 10 comunidades de mayor potencial.

El análisis de cruce MapBiomas × idoneidad se distribuye como una capa geoespacial independiente (raster GeoTIFF + visor HTML), disponible para descarga junto al resto de los insumos del proyecto.

El visor interactivo puede ser consultado en línea en: https://plan-aguaje.netlify.app/

7. Conclusiones

1. MapBiomas Perú Colección 3 revela que el 94,7 % del hábitat de alta idoneidad climática de M. flexuosa en Perú mantiene cobertura vegetal natural, pero las proyecciones SSP2-4,5 indican que esta área se reducirá un 81,5 % al 2041–2060.

2. El cruce ENM × MapBiomas identifica 9.286 km² de alta idoneidad climática con cobertura restaurable, representando la prioridad de restauración activa más urgente para la especie.

3. El ensemble biomd2 (AUCroc = 0,96; TSS = 0,78) provee una base robusta y reproducible para la toma de decisiones espaciales en conservación.

4. 382 comunidades nativas presentan potencial de cosecha sostenible de aguaje (~4.090 t/año), vinculando la conservación de aguajales con la bioeconomía local.

5. El visor web interactivo de libre acceso facilita la transferencia de estos resultados a gestores, comunidades y tomadores de decisión.

Referencias

GBIF (2026). Occurrence data for Mauritia flexuosa. Global Biodiversity Information Facility. Consultado en enero de 2026.

IPCC (2023). Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the IPCC. Cambridge University Press.

MapBiomas Perú (2026). Colección 3 de la Serie Anual de Mapas de Cobertura y Uso del Suelo de Perú, consultada en mayo de 2026 a través del enlace: https://peru.mapbiomas.org/colecciones-de-mapbiomas-peru/

Peterson, A.T. et al. (2011). Ecological Niches and Geographic Distributions. Princeton University Press.

Thuiller, W. et al. (2009). BIOMOD – A platform for ensemble forecasting of species distributions. Ecography, 32(3), 369–373.

WorldClim (2024). WorldClim v2.1 Bioclimatic variables. https://www.worldclim.org